



BACKUP E RESTORE

BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAIS

CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma



PROF. Me. TIAGO A. SILVA



BACKUP E RESTORE NO MONGODB

- No MongoDB, backup e restore são operações fundamentais para garantir a integridade e a recuperação de dados em caso de falhas, erros humanos ou migrações.
- Os componentes principais do MongoDB são:
 - **mongodump** → exporta um banco de dados
 - **mongorestore** → importa um backup feito pelo mongodump



BACKUP DO BANCO DE DADOS

Cópia dos dados

BACKUP COM mongodump

- Comando básico:
 - `mongodump --out /caminho/do/backup`
- Com parâmetros:
 - `mongodump --db nomeDoBanco --collection nomeDaColecao --out /caminho/do/backup`
- Com autenticação:
 - `mongodump --uri="mongodb://usuario:senha@host:porta/nomeDoBanco" --out /caminho/do/backup`

PARÂMETROS PARA mongodump

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
--db	Define o banco a ser exportado	--db loja
--collection	Exporta apenas uma coleção específica	--collection clientes
--query	Aplica filtro nos documentos (JSON)	--query '{"status": "ativo"}'
--excludeCollection	Exclui uma ou mais coleções	--excludeCollection logs
--excludeCollectionsWithPrefix	Exclui coleções que começam com certo prefixo	--excludeCollectionsWithPrefix tmp_

AUTENTICAÇÃO E CONEXÃO NO mongodump

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
--uri	Conecta via URI padrão MongoDB	-- uri="mongodb://usuario:senha@localhost:27017/loja"
--host	Define o endereço e porta	--host localhost:27017
--username, --password, --authenticationDatabase	Para autenticação manual	--username admin --password 123 --authenticationDatabase admin
--ssl	Usa conexão segura (TLS/SSL)	--ssl

DESTINO DO BACKUP

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
--out	Define o diretório onde salvará os arquivos BSON	--out ./meu_backup
--archive	Gera um único arquivo de backup (ideal para compactar e mover)	--archive=backup.archive
--gzip	Comprime os arquivos BSON ao gerar	--gzip (geralmente usado com --archive)

CONTROLE DE CONSISTÊNCIA E TEMPO

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
--oplog	Inclui o Oplog para backups consistentes em replica sets	--oplog
--numParallelCollections	Número de coleções a exportar simultaneamente	--numParallelCollections 4
--readPreference	Escolhe de qual nó ler (primário/secundário)	--readPreference=secondary

PARÂMETROS PARA TESTE E DEBUG

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
--quiet	Ocultar saídas no terminal	--quiet
--verbose	Exibe detalhes da operação	--verbose
--help	Mostra todos os parâmetros disponíveis	mongodump --help

EXEMPLO mongodump COM VÁRIOS PARÂMETROS

mongodump

```
--uri="mongodb://usuario:senha@localhost:27017/loja"  
--collection vendas  
--query '{"ano": 2025}'  
--out ./backups/loja  
--gzip  
--archive=vendas2024.archive
```



COMPARATIVO ENTRE MONGOEXPORT E MONGODUMP

CARACTERÍSTICA	mongoexport	mongodump
Objetivo principal	Exportar dados de documentos (em JSON ou CSV)	Fazer backup completo do banco de dados
Formato de saída	Arquivo .json ou .csv	Arquivo binário (.bson) + metadata (.json)
Importação correspondente	mongoimport	mongorestore
Foco	Transferência de dados para outros sistemas (planilhas, análise, integração)	Backup/restauração fiel de banco/coleções
Inclui estrutura (índices, validações, etc.)?	Não	Sim
Inclui todo o banco?	Não (exporta apenas documentos de uma coleção)	Sim (ou banco(s) e coleção(ões) específicas)
Exporta CSV?	Sim	Não
Permite filtros (query)?	Sim (--query)	Sim (--query com --collection)
Formato legível?	Sim (JSON ou CSV legíveis por humanos)	Não (formato binário)
Velocidade com grandes volumes	Moderada	Alta (mais eficiente para backups grandes)
Uso típico	Migração de dados, integração com outras ferramentas	Backup e restauração confiáveis

CÓPIA DOS ARQUIVOS DO DIRETÓRIO DE DADOS

- Backup físico, útil quando o servidor está desligado.
- Basta copiar os arquivos do diretório dbPath (definido no mongod.conf).
- Não recomendado com o servidor em execução (risco de corrupção de dados).



MONGODB ATLAS (NUVEM)

- Fornece backups automáticos e incrementais.
- Interface gráfica para agendar e restaurar backups.



RESTORE

“Voltar” o banco de dados com base em um backup

RESTAURAR BACKUPS FEITOS COM mongodump COM mongorestore

- Restaurar um banco inteiro:
 - **mongorestore /caminho/do/backup**
- Restaurar uma coleção específica:
 - **mongorestore --db nomeDoBanco --collection nomeDaColecao /caminho/do/backup/nomeDoBanco/nomeDaColecao.bson**
- Restaurar e sobrescrever dados existentes:
 - **mongorestore --drop /caminho/do/backup**
 - **0 --drop** remove os dados existentes antes de restaurar.

ORIGEM DOS DADOS

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
--dir ou --nsInclude	Pasta contendo os arquivos BSON	mongorestore ./meu_backup
--archive	Restaura a partir de um único arquivo	-- archive=backup.archive
--gzip	Lê arquivos compactados com gzip	--gzip (geralmente com --archive)

FILTROS DE RESTAURAÇÃO

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
--db	Define em qual banco os dados serão restaurados	--db loja
--collection	Restaura uma única coleção	--collection produtos
--nsInclude	Restaura apenas namespaces (banco.coleção) específicos	--nsInclude loja.vendas
--nsExclude	Exclui determinados namespaces	--nsExclude logs.*

COMPORTAMENTOS DE RESTAURAÇÃO

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
--drop	Remove coleções existentes antes de restaurar	--drop
--maintainInsertionOrder	Mantém a ordem dos documentos	--maintainInsertionOrder
--preserveUUID	Preserva o UUID das coleções (útil em sharded clusters)	--preserveUUID
--stopOnError	Interrompe a restauração ao primeiro erro	--stopOnError

CONEXÃO E AUTENTICAÇÃO

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
<code>--uri</code>	Conecta com URI completa	<code>-- uri="mongodb://usuari o:senha@localhost:270 17"</code>
<code>--host</code>	Define o host manualmente	<code>--host localhost:27017</code>
<code>--username, -- password, -- authenticationDatabas e</code>	Autenticação manual	<code>--username admin -- authenticationDatabas e admin</code>

AJUSTES DE DESEMPENHO

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
<code>-- numInsertionWorkersPerCollection</code>	Número de threads de inserção por coleção	<code>-- numInsertionWorkersPerCollection 4</code>
<code>--writeConcern</code>	Define o nível de confirmação de escrita	<code>-- writeConcern=majority</code>
<code>--batchSize</code>	Número de documentos por lote de inserção	<code>--batchSize=1000</code>

DEPURAÇÃO DE AJUDA

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
--dryRun	Simula a restauração sem executar (somente para validações com Atlas)	Só disponível no Atlas CLI
--verbose	Exibe mais detalhes	--verbose
--quiet	Ocultar saídas	--quiet
--help	Mostra todos os parâmetros disponíveis	mongorestore --help

EXEMPLO COM PARÂMETROS mongorestore

mongorestore

- uri="mongodb://usuario:senha@localhost:27017"**
- db loja**
- collection vendas**
- drop**
- gzip**
- archive=vendas2025.archive**



COMPARATIVO ENTRE MONGOIMPORT E MONGORESTORE

CARACTERÍSTICA	mongoimport	mongorestore
Objetivo principal	Inserir dados de arquivos .json ou .csv em uma coleção	Restaurar um backup feito com mongodump (formato .bson)
Formato de entrada	.json, .csv, .tsv	Arquivos .bson (dados) + .metadata.json (índices, etc.)
Exportação correspondente	mongoexport	mongodump
Inclui estrutura (índices, validações)?	Não	Sim
Permite filtros?	Não (importa tudo do arquivo)	Sim (pode restaurar coleções específicas)
Cria banco e coleção automaticamente?	Sim (se não existirem)	Sim
Importa CSV?	Sim	Não
Importa todo o banco?	Não (apenas uma coleção por vez)	Sim (um banco inteiro ou várias coleções)
Formato legível?	Sim (JSON/CSV legíveis por humanos)	Não (dados binários)
Desempenho com grandes volumes	Médio	Alto (mais rápido e confiável para grandes bancos)
Uso típico	Popular para importar dados de outras fontes ou ferramentas	Usado para restaurar backups completos

REFLEXÕES SOBRE BACKUP E RESTORE

*Considerações sobre como elaborar rotinas
de backup*

BOAS PRÁTICAS EM BACKUP

- ✓ Sempre teste seus backups: não adianta ter backup se ele não pode ser restaurado.
- ✓ Use scripts automatizados (com **cron**, por exemplo) para fazer backups regulares. No Windows, use o agendador de tarefas.
- ✓ Guarde os backups em locais seguros (outro disco, serviço em nuvem).
- ✓ Em produção, considere usar replicação e snapshots para minimizar o downtime.

EXERCÍCIOS

Usando os comandos de backup e restore

EXERCÍCIOS

- 1) Faça um backup completo do banco de dados do Detran, salvando os dados no diretório `./backup_detran`
- 2) Faça o backup da coleção `proprietarios` do banco Detran, salvando em `./backup_proprietarios`
- 3) Restaure um backup completo do banco Detran a partir da pasta `./backup_detran`
- 4) Exporte somente os documentos da coleção `multas` do banco Detran onde o campo `ano` seja 2025, salvando em `./backup_multas2025`

EXERCÍCIOS

- 5) Restaure a coleção multas no banco Detran, removendo os dados atuais antes de restaurar os novos, usando um diretório de backup chamado `./backup_multas2025`.
- 6) Faça o backup do banco Hospital e salve como um arquivo `.archive` chamado `hospital.archive`
- 7) Restaure o banco Hospital usando o arquivo `hospital.archive`
- 8) Faça o backup completo do banco Petshop usando os parâmetros `--archive` e `--gzip`, salvando como `petshop.gz`

EXERCÍCIOS

- 9) Suponha que o diretório `./backup_petshop` contenha um backup completo do banco Petshop. Restaure apenas a coleção `animal`.
- 10) Escreva um comando `mongodump` que crie backups diários do banco Detran usando a data atual no nome da pasta de saída, no formato `YYYY-MM-DD`.



OBRIGADO!

- Encontre este **material on-line** em:
 - Slides: **Google Classroom**
- Em caso de **dúvidas**, entre em contato:
 - **Prof. Tiago:** tiago.silva@fatecjahu.edu.br

